# qual_by_position.py 사용법

FASTQ 파일의 모든 read 에서 같은 위치(1번째 염기, 2번째 염기, …)의 품질 점수를 모아
위치별 평균을 계산하고, 위치와 평균 품질을 탭으로 구분하여 출력한다.

## 실행

```
$ cd lab11/src
$ python3 qual_by_position.py 〈FASTQ 파일〉
```

| 인자 | 설명 |
|---|---|
| 〈FASTQ 파일〉 | 읽을 FASTQ 파일 경로 (Phred+33) |

인자 개수가 틀리면 사용법을 출력하고 종료한다.
결과를 파일로 저장하려면 > 를 쓴다.

```
$ python3 qual_by_position.py ../data/SRR1553607_1.fastq > result.tsv
```

## 출력 예

```
$ python3 qual_by_position.py ../data/SRR1553607_1.fastq
위치    평균품질    read수
1    32.04    203445
2    32.17    203445
...
101    28.25    203445
```

| 열 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 염기 위치 (1 부터) |
| 평균품질 | 그 위치 품질 점수의 평균 (소수 둘째 자리) |
| read수 | 그 위치에 염기가 있는 read 개수 |